4. Ejercicios Bucles

Ejercicio 4.1.w

Usa un bucle `while` para imprimir los números del 1 al 10.

```
numero = 0
numero_limite = 10
while numero < numero_limite:
    numero += 1
    print(numero)
```

Ejercicio 4.1.f

Usa un bucle `for` para imprimir los números del 1 al 10.

```
numero_inicio = 1
numero_limite = 11
for i in range(numero_inicio, numero_limite):
    print(i)
```

Ejercicio 4.2

Pide por consola un numero `n` y calcula el sumatorio desde 1 hasta `n`. Mostrando el resultado por pantalla.

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
resultado = 0
for i in range(1, numero+1):
    resultado += i
print(f"El sumatorio de {numero} es {resultado}")
```

> *Como range utiliza el segundo parámetro como valor limite, pero no lo incluye, es necesario decirle que utilice como limite el siguiente al introducido*

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
resultado = numero
for i in range(1, numero):
    resultado += i
print(f"El sumatorio de {numero} es {resultado}")
```

> *Si iniciamos la variable resultado al número introducido, no hace falta sumarlo después*

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
resultado = 1
for i in range(numero, 1, -1):
    resultado += i
print(f"El sumatorio de {numero} es {resultado}")
```

> *La función range, nos permite contar en sentido contrario siempre que seamos consecuentes.*

Ejercicio 4.3

Pide un número por consola y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
for i in range(1, 11):
    print(f"{numero} x {i} = {numero*i}")
```

Ejercicio 4.4.w

Muestra una cuenta regresiva desde 10 hasta 1 utilizando un bucle `while`.

```
contador = 10
limite = 1
while contador >= limite:
    print(contador)
    contador -= 1
```

Ejercicio 4.5.w

Genera un número aleatorio entre 1 y 100 (utilizando la librería `random` y la sentencia `random.randint(1, 100)`). Se deberán introducir por consola números hasta que se logre adivinarlo. El programa debe parar una vez se adivine. Por cada intento se mostrarán pista del tipo `mayor` o `menor`. Utiliza un `while` para asegurar que el programa no para de solicitar intentos hasta que el valor introducido es el correcto.

```
import random

numero_aleatorio = random.randint(1, 100)
numero_introducido = -1
while numero_aleatorio != numero_introducido:
    numero_introducido = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
    if numero_introducido > numero_aleatorio:
        print(f"El número {numero_introducido} es mayor que el número buscado,
introduce uno menor")
    elif numero_introducido < numero_aleatorio:
        print(f"El número {numero_introducido} es menor que el número buscado,
introduce uno mayor")
    else:
        print(f"Has acertado! El número era el {numero_introducido}")
```

> *Elegimos como valor inicial para la variable numero_introducido -1 porque es un numero que no puede ser generado de manera aleatoria, ya que solo elegimos números entre 1 y 100. Tan pronto como entre en el bucle será sustituido por uno introducido por consola.*

Ejercicio 4.6.f

Pide un número `n` por teclado y muestra todos los números pares desde 1 hasta `n` utilizando un bucle `for`.

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
for i in range(1, numero+1):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

> *Recorremos todos los números, pero solo mostramos los pares.*

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
for i in range(2, numero+1, 2):
    print(i)
```

> *Al avanzar con un tamaño de salto 2 y comenzar en 2, nos aseguramos que solo se mostraran los números pares.*

Ejercicio 4.7.w

Utilizando un bucle `while`, solicita un número por consola y muestra la suma de cada uno de sus dígitos. Por ejemplo, si se introdujera por consola el número 591, el resultado que se mostraría sería 15.

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
resultado = 0
while numero > 0:
    resultado += numero % 10
    numero = numero // 10
print(resultado)
```

Ejercicio 4.8.f

Utilizando un bucle `while` solicita un número por pantalla y muéstrale invertido.

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
resultado = 0
while numero > 0:
    resultado += (numero % 10) * 10**(len(str(numero))-1)
    numero = numero // 10
print(resultado)
```

> *Con `len(str(numero))` obtenemos la longitud actual del número convirtiéndolo en string y mirando su longitud.*

```
import math

numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
resultado = 0
while numero > 0:
    resultado += (numero % 10) * 10**int(math.log10(numero))
    numero = numero // 10
print(resultado)
```

> *Otra opción sería calcular el logaritmo en base 10 a partir de la función de la librería math `math.log10(numero)`, si lo convertimos a int, obtendremos la longitud*

> *- 1 que es lo que buscamos en este caso.*

```
def longitud(num):
    resultado = 0
    while num > 0:
        resultado += 1
        num = num // 10
    return resultado

numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
resultado = 0
while numero > 0:
    resultado += (numero % 10) * 10**(longitud(numero)-1)
    numero = numero // 10
print(resultado)
```

> *También sería correcto crear una función que calcule la longitud de un número.*

Ejercicio 4.9.f

Pide un número y usa un bucle `for` para determinar si es primo o no.

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
num_divisores = 0
for i in range(2, numero):
    if numero % i:
        num_divisores += 1
print("Es primo" if num_divisores == 0 and numero > 1 else "No es primo")
```

```
numero = int(input("Por favor, introduzca un número: "))
num_divisores = 0
for i in range(2, numero):
    if numero % i:
        num_divisores += 1

if num_divisores == 0 and numero > 1:
    print("Es primo")
else:
    print("No es primo")
```

Ejercicio 4.10

Los tramos impositivos para la declaración de la renta en un determinado país son los siguientes:

Menos de 10000€	**5%**
Entre 10000€ y 20000€	15%
Entre 20000€ y 35000€	20%
Entre 35000€ y 60000€	30%

Más de 60000€	45%

Además, el contribuyente no tributa por la totalidad de sus ingresos al tipo de retención más alto, sino que los porcentajes se van aplicando uno a uno, empezando por el inferior. Por ejemplo, si una persona ingresa 66600 €, entonces:

- Tendría que pagar 500 € por el primer tramo de € euros, tributados al 5%. nos quedarían 56600 € por tributar.
- Tendría que pagar 1500 € por el segundo tramo de otros 10000 €, entre los 10000 € y los 20000 €, tributados al 15%. Nos quedarían 46600 por tributar.
- Tendría que pagar 3000 € por el tercer tramo de 15000 € entre los 20000 € y los 35000 €, tributados al 20%. Quedarían 31600 € por tributar.
- Tendría que pagar 7500 € por el cuarto tramo de 25000 € entre los 35000 € y los 60000 €, tributados al 30%. Quedarían por tributar 600 €.
- La diferencia a partir de los 60000 € se tributa al 45%, por lo que tributaría 270 €.

En total, esta persona tributaría 12770 € y no 29970 € que tributaría si no se realizaran por tramos.

Desarrolla un programa que reciba por consola una cantidad bruta de ingresos anuales y retorne por pantalla cuanto paga por tramo y cuanto tributa en total.

```
salario_bruto = int(input("Por favor, introduzca su salario bruto: "))
cantidad_pendiente_tributar = salario_bruto
total_tributado = 0
indice = 0
tramo_acumulado = 0
tramos = [10000, 20000, 35000, 60000]
porcentajes = [0.05, 0.15, 0.2, 0.3]
porcentaje_ultimo_tramo = 0.45

while cantidad_pendiente_tributar > 0 and indice < len(tramos):
    if cantidad_pendiente_tributar < (tramos[indice] - tramo_acumulado):
        total_tributado += (cantidad_pendiente_tributar * porcentajes[indice])
    else:
        total_tributado += ((tramos[indice] - tramo_acumulado) * porcentajes[indice])
    cantidad_pendiente_tributar -= (tramos[indice] - tramo_acumulado)
    tramo_acumulado = tramos[indice]
    indice += 1

if cantidad_pendiente_tributar > 0:
    total_tributado += (cantidad_pendiente_tributar * porcentaje_ultimo_tramo)

print(f"Total tributado: {total_tributado:.2f}€")
```